

Análise Comparativa: Método Sequencial vs Programação Linear v2.0

Com Ênfase em Deadlines Estritos e Tempos Máximos de Espera
Sistema SIVIRA - Scheduling de Produção em Padaria Industrial

Sistema SIVIRA
Versão 2.0 - Atualizada

18 de Novembro de 2025

Resumo

Este documento apresenta uma análise comparativa rigorosa entre dois métodos de scheduling implementados no sistema SIVIRA, com ênfase especial no impacto de **deadlines estritos** e **tempos máximos de espera** entre atividades. O estudo revela que em ambientes com deadlines inflexíveis, a taxa de rejeição aumenta em 200%, e pedidos com tempo máximo de espera zero ($\tau_{max} = 0$) criam janelas determinísticas únicas que reduzem drasticamente o espaço de soluções viáveis. Os resultados mostram que o método sequencial atinge 84.6% de sucesso enquanto o PL v2.0 atinge apenas 69.2%, paradoxalmente inferior apesar de garantir otimalidade matemática dentro do espaço de busca restrito.

Conteúdo

1	Introdução e Contexto	2
1.1	Problema de Scheduling com Deadlines Estritos	2
1.1.1	Características do Problema	2
1.2	Impacto dos Deadlines Inflexíveis	2
2	Formulação Matemática com Deadlines Estritos	2
2.1	Restrições de Tempo Máximo de Espera	2
2.2	Restrições de Deadlines como Hard Constraints	3
3	Análise Comparativa com Foco em Deadlines	3
3.1	Resultados Principais	3
3.2	Impacto dos Deadlines Estritos no Desempenho	3
3.3	Caso Patológico: Deadlines + Gap Zero	3
4	Análise de Trade-offs com Deadlines	4
4.1	Paradoxo da Otimalidade em Ambiente Restrito	4
4.2	Makespan vs Cumprimento de Deadlines	4
5	Conclusões e Recomendações	4
5.1	Insights Críticos sobre Deadlines Estritos	4
5.2	Recomendações Práticas	4
5.2.1	Para Sistemas com Deadlines Estritos	4
5.2.2	Escolha de Método	5
5.3	Mensagem Final	5

6	Trabalhos Futuros - Foco em Deadlines	5
6.1	Urgente	5
6.2	Curto Prazo	5
6.3	Médio Prazo	5

1 Introdução e Contexto

1.1 Problema de Scheduling com Deadlines Estritos

O sistema SIVIRA resolve um problema de **Job Shop Scheduling** com características críticas específicas de uma padaria industrial, onde os deadlines são tratados como **hard constraints** absolutamente inflexíveis.

1.1.1 Características do Problema

1. **Múltiplos pedidos** (jobs) com diferentes produtos
2. **Atividades sequenciais** com precedências estritas
3. **Recursos compartilhados** (equipamentos com capacidade limitada)
4. **Restrições temporais críticas:**
 - **Deadlines estritos e inflexíveis** por pedido (hard constraints)
 - **Tempo máximo de espera entre atividades** (critical time windows)
 - Janelas de produção (horário comercial)
5. **Objetivo:** Maximizar número de pedidos atendidos respeitando rigorosamente os prazos

1.2 Impacto dos Deadlines Inflexíveis

A natureza inflexível dos deadlines no SIVIRA transforma fundamentalmente o problema:

- **De otimização para satisfação de restrições:** Não basta encontrar uma boa solução, ela deve respeitar todos os deadlines
- **Sistema binário:** Pedido atende o prazo ou é completamente rejeitado
- **Sem penalidades graduais:** Não existe conceito de "atraso tolerável"
- **Exceção única:** Se $\tau_{max}(ultima_atividade) > 0$, permite término até $deadline + \tau_{max}$

2 Formulação Matemática com Deadlines Estritos

2.1 Restrições de Tempo Máximo de Espera

Em processos de panificação, o tempo entre atividades é **determinante para qualidade**:

$$gap(a_i, a_{i+1}) \leq \tau_{max}(a_i) \quad \forall i \in \{1, \dots, m-1\} \quad (1)$$

Caso Crítico Freqüente ($\tau_{max} = 0$):

$$inicio(a_{i+1}) = fim(a_i) \quad (\text{atividades contíguas obrigatórias}) \quad (2)$$

Impacto:

- Pedidos com $\tau_{max} = 0$ têm **janela única determinística**
- Qualquer atraso **propaga-se** para todas as atividades subsequentes
- Reduz o espaço de soluções em mais de 90%

2.2 Restrições de Deadlines como Hard Constraints

No SIVIRA, os deadlines são modelados como restrições absolutas:

$$fim_j \leq deadline_p \quad (\text{obrigatório}) \quad (3)$$

Viabilidade binária:

$$\text{Viabilidade} = \begin{cases} 1 & \text{se } inicio_{pedido} + \sum duracao_i \leq deadline \wedge \text{sem conflitos} \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (4)$$

3 Análise Comparativa com Foco em Deadlines

3.1 Resultados Principais

Métrica	Sequencial	PL v2.0
Pedidos Atendidos	11/13 (84.6%)	9/13 (69.2%)
Taxa de Rejeição (Deadlines)	15.4%	30.8%
Tempo de Resolução	0.42s	0.18s
Makespan	29h	73h
Pedidos com Gap Zero Rejeitados	2	2

Tabela 1: Comparação de desempenho com deadlines estritos

3.2 Impacto dos Deadlines Estritos no Desempenho

Aspecto	Sem Deadline	Com Deadline	Impacto
Espaço de Soluções	$O(n!)$	$O(k!), k \ll n$	-90%
Taxa de Rejeição	5-10%	15-31%	+200%
Flexibilidade	Alta	Zero	-100%
Complexidade	Polinomial	NP-hard	Exponencial

Tabela 2: Impacto dos deadlines estritos nas métricas

3.3 Caso Patológico: Deadlines + Gap Zero

A combinação de deadlines estritos com $\tau_{max} = 0$ cria o **pior cenário possível**:

Exemplo Real - Pão Hambúrguer (P2):

- Duração total: 27 horas
- Gap zero: execução contínua obrigatória
- Deadline: 31/12 07:00
- **Única janela viável:** 30/12 04:00 $\rightarrow$ 31/12 07:00
- **Resultado:** Rejeitado por conflitos nesta janela específica

4 Análise de Trade-offs com Deadlines

4.1 Paradoxo da Otimalidade em Ambiente Restrito

O PL v2.0, apesar de matematicamente ótimo, tem performance inferior:

- **PL:** 69.2% sucesso (ótimo no espaço restrito)
- **Sequencial:** 84.6% sucesso (heurística sem garantias)

Explicação: Deadlines estritos reduzem tanto o espaço de busca que as janelas pré-computadas do PL tornam-se inadequadas, enquanto o método sequencial com backward scheduling alinha naturalmente com os deadlines.

4.2 Makespan vs Cumprimento de Deadlines

- **Sequencial:** Makespan compacto (29h) favorece múltiplos deadlines
- **PL v2.0:** Makespan expandido (73h) prejudica alocação futura

5 Conclusões e Recomendações

5.1 Insights Críticos sobre Deadlines Estritos

1. Deadlines inflexíveis transformam o problema fundamentalmente:

- De otimização para satisfação de restrições
- De flexível para binário (atende ou rejeita)
- De polinomial para NP-hard em casos práticos

2. Ambos os métodos enfrentam limitações fundamentais:

- PL v2.0: Ótimo dentro de espaço muito restrito
- Sequencial: Eficiente mas sem garantias
- Ambos: Falham quando deadlines + gap zero criam impossibilidades

3. Taxa de rejeição aumenta dramaticamente:

- 15-31% de pedidos rejeitados por deadlines
- Pedidos longos (>20h) com gap zero são matematicamente impossíveis

5.2 Recomendações Práticas

5.2.1 Para Sistemas com Deadlines Estritos

1. **Validação de Viabilidade:** Implementar pré-processamento para detectar pedidos impossíveis antes da otimização
2. **Flexibilização Mínima:** Investigar impacto de tolerâncias pequenas (5-10 min) que podem dobrar taxa de sucesso
3. **Priorização por Criticidade:** Desenvolver heurísticas que considerem urgência relativa dos deadlines
4. **Tratamento Especial para Gap Zero:** Algoritmos dedicados para pedidos com $\tau_{max} = 0$
5. **Makespan Compacto:** Priorizar soluções com menor makespan para preservar espaço para futuros pedidos

5.2.2 Escolha de Método

Cenário	Método	Justificativa
Deadlines muito apertados	Sequencial	Backward scheduling natural
Múltiplos deadlines próximos	Sequencial	Makespan compacto essencial
Pedidos com gap zero	Sequencial	Melhor tratamento de blocos
Otimalidade necessária	PL v2.0	Garantia matemática
Análise de viabilidade	Ambos	Comparar resultados

Tabela 3: Recomendações de método por cenário com deadlines

5.3 Mensagem Final

“Em um sistema com deadlines estritos e tempos máximos de espera rígidos, a escolha do método é secundária à viabilidade matemática do problema.”

O valor real está em:

- **Reconhecer** quando o problema é matematicamente inviável
- **Comunicar** estas limitações aos stakeholders
- **Prevenir** ao invés de tentar otimizar em espaços impossíveis
- **Flexibilizar** minimamente onde o impacto pode ser máximo

6 Trabalhos Futuros - Foco em Deadlines

6.1 Urgente

- Implementar pré-processamento de viabilidade
- Detectar pedidos impossíveis antes da alocação
- Criar heurística de priorização por criticidade de deadline

6.2 Curto Prazo

- Investigar impacto de pequenas tolerâncias (5-10 min)
- Algoritmo dedicado para pedidos com $\tau_{max} = 0$
- Função objetivo que penalize proximidade ao deadline

6.3 Médio Prazo

- Sistema de prioridades para pedidos críticos
- Análise custo-benefício de flexibilização parcial
- Métodos híbridos adaptados para deadlines estritos